

BUKU SAKU LIVE CODING SKRIPSI: TEMA KHUSUS

Studi Kasus: Inventaris Buku & Peminjaman Buku (Framework CI3)

Panduan Lengkap Arsitektur MVC & Logika Transaksi / Relasi

Kabar Baik Menggunakan CI3 (Bukan Native PHP): Anda justru **jauh lebih diuntungkan** dibanding teman Anda yang memakai PHP Native! Di CI3, koneksi database sudah aktif, template SB Admin 2 sudah siap, styling Bootstrap otomatis rapi, dan fungsi CRUD di `ModelPenggalan.php` siap pakai. Anda bisa membuat fitur dalam **waktu 5-8 menit saja** tanpa mengetik kode koneksi manual yang panjang.

1. ARSITEKTUR 2 POLA FITUR YANG BIASA DIUJI DOSEN

Ketika dosen penguji melempar tema tertentu (misal: Perpustakaan, Gudang, Rental, dll.), ujian hanya terbagi menjadi 2 tipe:

Tipe Fitur	Contoh Kasus Penguji	Pola Logika di Framework CI3
Tipe 1: Master Data (Inventaris)	Data Buku, Data Barang, Data Obat, Data Kamar.	CRUD Murni: Form input ? Simpan ke tabel <code>inventaris_buku</code> ? Tampil di tabel ? Edit ? Hapus.
Tipe 2: Transaksi (Peminjaman)	Peminjaman Buku, Peminjaman Alat, Penyewaan.	Relasi & Update Stok: Dropdown pilihan buku dari database ? Simpan peminjaman ? Kurangi stok buku ? Tombol kembalikan buku (+stok kembali).

2. STUDI KASUS A: INVENTARIS BUKU (MASTER DATA CRUD)

Dosen: "Coba buat sistem inventaris buku untuk mencatat judul, pengarang, dan stok buku!"

1. Database Buat Tabel di phpMyAdmin

```
CREATE TABLE inventaris_buku (  
    id_buku INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    kode_buku VARCHAR(20) NOT NULL,  
    judul_buku VARCHAR(150) NOT NULL,  
    pengarang VARCHAR(100) NOT NULL,  
    kategori VARCHAR(50) NOT NULL,  
    stok INT(11) NOT NULL DEFAULT 0  
);
```

2. Controller application/controllers/admin/Inventaris_buku.php

```
<?php  
class Inventaris_buku extends CI_Controller {  
  
    public function __construct(){  
        parent::__construct();  
        if($this->session->userdata('hak_akses') != '1'){ redirect('login'); }  
    }  
  
    // 1. READ DATA BUKU  
    public function index() {  
        $data['title'] = "Data Inventaris Buku";  
        $data['buku'] = $this->ModelPenggajian->get_data('inventaris_buku')->result();  
  
        $this->load->view('template_admin/header', $data);  
        $this->load->view('template_admin/sidebar');  
        $this->load->view('admin/inventaris_buku/data_buku', $data);  
        $this->load->view('template_admin/footer');  
    }  
  
    // 2. FORM TAMBAH  
    public function tambah_buku() {  
        $data['title'] = "Tambah Inventaris Buku";  
        $this->load->view('template_admin/header', $data);  
        $this->load->view('template_admin/sidebar');  
        $this->load->view('admin/inventaris_buku/tambah_buku', $data);  
        $this->load->view('template_admin/footer');  
    }  
  
    // SIMPAN BUKU BARU  
    public function tambah_buku_aksi() {  
        $data = array(  
            'kode_buku' => $this->input->post('kode_buku'),  
            'judul_buku' => $this->input->post('judul_buku'),  
            'pengarang' => $this->input->post('pengarang'),  
            'kategori' => $this->input->post('kategori'),  
            'stok' => $this->input->post('stok'),  
        );  
        $this->ModelPenggajian->insert_data($data, 'inventaris_buku');  
        $this->session->set_flashdata('pesan', '<div class="alert alert-success">Buku berhasil  
ditambahkan!</div>');  
        redirect('admin/inventaris_buku');  
    }  
  
    // 3. FORM EDIT  
    public function update_buku($id) {  
        $where = array('id_buku' => $id);  
        $data['title'] = "Update Data Buku";  
        $data['buku'] = $this->db->get_where('inventaris_buku', $where)->result();  
  
        $this->load->view('template_admin/header', $data);  
        $this->load->view('template_admin/sidebar');  
        $this->load->view('admin/inventaris_buku/update_buku', $data);  
        $this->load->view('template_admin/footer');  
    }  
  
    // SIMPAN UPDATE  
    public function update_buku_aksi() {  
        $id = $this->input->post('id_buku');  
        $data = array(  
            'kode_buku' => $this->input->post('kode_buku'),  
            'judul_buku' => $this->input->post('judul_buku'),  
            'pengarang' => $this->input->post('pengarang'),  
            'kategori' => $this->input->post('kategori'),  
            'stok' => $this->input->post('stok'),  
        );  
        $where = array('id_buku' => $id);  
        $this->ModelPenggajian->update_data('inventaris_buku', $data, $where);  
    }  
}
```

```
$this->session->set_flashdata('pesan', '<div class="alert alert-success">Data buku berhasil
diupdate!</div>');
    redirect('admin/inventaris_buku');
}

// 4. HAPUS BUKU
public function delete_buku($id) {
    $where = array('id_buku' => $id);
    $this->ModelPenggajian->delete_data($where, 'inventaris_buku');
    $this->session->set_flashdata('pesan', '<div class="alert alert-danger">Buku berhasil
dihapus!</div>');
    redirect('admin/inventaris_buku');
}
}
```

3. Views Folder: application/views/admin/inventaris_buku/

A. data_buku.php (Tabel Master Buku)

```
<div class="container-fluid">
  <div class="d-sm-flex align-items-center justify-content-between mb-4">
    <h1 class="h3 mb-0 text-gray-800"><?php echo $title ?></h1>
  </div>

  <a class="btn btn-sm btn-success mb-3" href="<?php echo base_url('admin/inventaris_buku/tambah_buku')
?>">
    <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Buku Baru
  </a>
  <?php echo $this->session->flashdata('pesan') ?>

  <table class="table table-striped table-bordered mt-2">
    <thead>
      <tr>
        <th class="text-center" width="5%">No</th>
        <th class="text-center">Kode</th>
        <th>Judul Buku</th>
        <th>Pengarang</th>
        <th>Kategori</th>
        <th class="text-center" width="8%">Stok</th>
        <th class="text-center" width="15%">Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php $no = 1; foreach($buku as $b) : ?>
        <tr>
          <td class="text-center"><?php echo $no++ ?></td>
          <td class="text-center"><?php echo $b->kode_buku ?></td>
          <td><strong><?php echo $b->judul_buku ?></strong></td>
          <td><?php echo $b->pengarang ?></td>
          <td><?php echo $b->kategori ?></td>
          <td class="text-center"><span class="badge badge-info"><?php echo $b->stok ?></span></td>
          <td class="text-center">
            <a class="btn btn-sm btn-primary" href="<?php echo
base_url('admin/inventaris_buku/update_buku/' . $b->id_buku) ?>"><i class="fas fa-edit"></i></a>
            <a onclick="return confirm('Hapus buku ini?')" class="btn btn-sm btn-danger" href="<?php
echo base_url('admin/inventaris_buku/delete_buku/' . $b->id_buku) ?>"><i class="fas fa-trash"></i></a>
          </td>
        </tr>
      <?php endforeach; ?>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

B. tambah_buku.php (Form Tambah Buku)

```
<div class="container-fluid">
  <h1 class="h3 mb-4 text-gray-800"><?php echo $title ?></h1>
  <div class="card" style="width: 65%;">
    <div class="card-body">
      <form method="POST" action="<?php echo base_url('admin/inventaris_buku/tambah_buku_aksi') ?>">
        <div class="form-group">
          <label>Kode Buku</label>
          <input type="text" name="kode_buku" class="form-control" placeholder="Contoh: BK-001"
required>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Judul Buku</label>
          <input type="text" name="judul_buku" class="form-control" required>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Pengarang</label>
          <input type="text" name="pengarang" class="form-control" required>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Kategori</label>
          <select name="kategori" class="form-control" required>
            <option value="Komputer & IT">Komputer & IT</option>
            <option value="Manajemen & Bisnis">Manajemen & Bisnis</option>
            <option value="Kesehatan">Kesehatan</option>
            <option value="Umum">Umum</option>
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Stok Buku</label>
          <input type="number" name="stok" class="form-control" value="1" min="1" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-success">Simpan Buku</button>
        <a href="<?php echo base_url('admin/inventaris_buku') ?>" class="btn btn-
secondary">Kembali</a>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

</div>

3. STUDI KASUS B: PEMINJAMAN BUKU (TRANSAKSI & RELASI)

Dosen: "Coba buat fitur peminjaman buku. Ketika dipinjam, stok buku berkurang 1, dan ada tombol untuk mengembalikan buku!"

1. Database Buat Tabel Peminjaman di phpMyAdmin

```
CREATE TABLE peminjaman_buku (  
    id_pinjam INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_buku INT(11) NOT NULL,  
    nama_peminjam VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tgl_pinjam DATE NOT NULL,  
    tgl_kembali DATE NULL,  
    status ENUM('Dipinjam', 'Dikembalikan') DEFAULT 'Dipinjam'  
);
```

2. Controller application/controllers/admin/Peminjaman_buku.php

```
<?php  
class Peminjaman_buku extends CI_Controller {  
  
    public function __construct(){  
        parent::__construct();  
        if($this->session->userdata('hak_akses') != '1'){ redirect('login'); }  
    }  
  
    // 1. TAMPIL TRANSAKSI PEMINJAMAN (JOIN DENGAN TABEL BUKU)  
    public function index() {  
        $data['title'] = "Transaksi Peminjaman Buku";  
        $data['peminjaman'] = $this->db->query("SELECT p.*, b.judul_buku, b.kode_buku  
        FROM peminjaman_buku p  
        JOIN inventaris_buku b ON p.id_buku = b.id_buku  
        ORDER BY p.id_pinjam DESC")->result();  
  
        $this->load->view('template_admin/header', $data);  
        $this->load->view('template_admin/sidebar');  
        $this->load->view('admin/peminjaman_buku/data_peminjaman', $data);  
        $this->load->view('template_admin/footer');  
    }  
  
    // 2. FORM PINJAM (AMBIL DATA BUKU YANG STOK > 0 UNTUK DROPDOWN)  
    public function tambah_peminjaman() {  
        $data['title'] = "Form Peminjaman Buku";  
        $data['buku'] = $this->db->query("SELECT * FROM inventaris_buku WHERE stok > 0")->result();  
  
        $this->load->view('template_admin/header', $data);  
        $this->load->view('template_admin/sidebar');  
        $this->load->view('admin/peminjaman_buku/tambah_peminjaman', $data);  
        $this->load->view('template_admin/footer');  
    }  
  
    // PROSES PINJAM & KURANGI STOK OTOMATIS  
    public function tambah_peminjaman_aksi() {  
        $id_buku = $this->input->post('id_buku');  
        $data = array(  
            'id_buku' => $id_buku,  
            'nama_peminjam' => $this->input->post('nama_peminjam'),  
            'tgl_pinjam' => $this->input->post('tgl_pinjam'),  
            'status' => 'Dipinjam'  
        );  
        $this->ModelPenggajian->insert_data($data, 'peminjaman_buku');  
  
        // LOGIKA PENGURANGAN STOK BUKU:  
        $this->db->query("UPDATE inventaris_buku SET stok = stok - 1 WHERE id_buku = '$id_buku'");  
  
        $this->session->set_flashdata('pesan', '<div class="alert alert-success">Peminjaman berhasil dicatat  
& stok buku berkurang 1!</div>');  
        redirect('admin/peminjaman_buku');  
    }  
  
    // 3. LOGIKA PENGEMBALIAN BUKU (UBAH STATUS & TAMBAH KEMBALI STOK)  
    public function kembalikan_buku($id_pinjam, $id_buku) {  
        $data = array(  
            'status' => 'Dikembalikan',  
            'tgl_kembali' => date('Y-m-d')  
        );  
        $this->db->where('id_pinjam', $id_pinjam);  
        $this->db->update('peminjaman_buku', $data);  
  
        // KEMBALIKAN STOK BUKU (+1):  
        $this->db->query("UPDATE inventaris_buku SET stok = stok + 1 WHERE id_buku = '$id_buku'");  
  
        $this->session->set_flashdata('pesan', '<div class="alert alert-info">Buku berhasil dikembalikan &  
stok bertambah!</div>');  
    }  
}
```

```
        redirect('admin/peminjaman_buku');  
    }  
}
```

3. Views Folder: application/views/admin/peminjaman_buku/

A. data_peminjaman.php (Tabel Transaksi Peminjaman)

```
<div class="container-fluid">
  <div class="d-sm-flex align-items-center justify-content-between mb-4">
    <h1 class="h3 mb-0 text-gray-800"><?php echo $title ?></h1>
  </div>

  <a class="btn btn-sm btn-primary mb-3" href="<?php echo
base_url('admin/peminjaman_buku/tambah_peminjaman') ?>">
    <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Peminjaman
  </a>
  <?php echo $this->session->flashdata('pesan') ?>

  <table class="table table-striped table-bordered mt-2">
    <thead>
      <tr>
        <th class="text-center" width="5%">No</th>
        <th>Nama Peminjam</th>
        <th>Buku yang Dipinjam</th>
        <th class="text-center">Tgl Pinjam</th>
        <th class="text-center">Tgl Kembali</th>
        <th class="text-center">Status</th>
        <th class="text-center" width="16%">Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php $no = 1; foreach($peminjaman as $p) : ?>
        <tr>
          <td class="text-center"><?php echo $no++ ?></td>
          <td><strong><?php echo $p->nama_peminjam ?></strong></td>
          <td><?php echo $p->kode_buku ?> <?php echo $p->judul_buku ?></td>
          <td class="text-center"><?php echo date('d-m-Y', strtotime($p->tgl_pinjam)) ?></td>
          <td class="text-center"><?php echo $p->tgl_kembali ? date('d-m-Y', strtotime($p-
>tgl_kembali)) : '-' ?></td>
          <td class="text-center">
            <?php if($p->status == 'Dipinjam'): ?>
              <span class="badge badge-warning">Sedang Dipinjam</span>
            <?php else: ?>
              <span class="badge badge-success">Sudah Dikembalikan</span>
            <?php endif; ?>
          </td>
          <td class="text-center">
            <?php if($p->status == 'Dipinjam'): ?>
              <a onclick="return confirm('Proses pengembalian buku ini?')"
                class="btn btn-sm btn-success"
                href="<?php echo base_url('admin/peminjaman_buku/kembalikan_buku/' . $p-
>id_pinjam . '/' . $p->id_buku) ?>">
                <i class="fas fa-check"></i> Kembalikan
              </a>
            <?php else: ?>
              <span class="text-muted"><i class="fas fa-check-circle text-success"></i>
Selesai</span>
            <?php endif; ?>
          </td>
        </tr>
      <?php endforeach; ?>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

B. tambah_peminjaman.php (Form Pinjam dengan Dropdown Buku dari Database)

```
<div class="container-fluid">
  <h1 class="h3 mb-4 text-gray-800"><?php echo $title ?></h1>
  <div class="card" style="width: 60%;">
    <div class="card-body">
      <form method="POST" action="<?php echo base_url('admin/peminjaman_buku/tambah_peminjaman_aksi')
?>">
        <div class="form-group">
          <label>Pilih Buku (Hanya buku yang memiliki stok)</label>
          <select name="id_buku" class="form-control" required>
            <option value="">-- Pilih Judul Buku --</option>
            <?php foreach($buku as $b): ?>
              <option value="<?php echo $b->id_buku ?>">
                <?php echo $b->judul_buku ?> (Sisa Stok: <?php echo $b->stok ?>)
              </option>
            <?php endforeach; ?>
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Nama Peminjam / Pegawai</label>
          <input type="text" name="nama_peminjam" class="form-control" placeholder="Masukkan nama
peminjam" required>
        </div>
        <div class="form-group">
```



```
        <label>Tanggal Pinjam</label>
        <input type="date" name="tgl_pinjam" class="form-control" value="<?php echo date('Y-m-d')
?>" required>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Peminjaman</button>
    <a href="<?php echo base_url('admin/peminjaman_buku') ?>" class="btn btn-
secondary">Kembali</a>
    </form>
</div>
</div>
</div>
```

4. TANYA JAWAB DOSEN SAAT LIVE CODING (JAWABAN ELEGAN & PERCAYA DIRI)

Pertanyaan Penguji	Jawaban Tepat & Berbot
"Bagaimana alur stok bisa berkurang saat transaksi dibuat?"	"Saat form disubmit, Controller mengeksekusi <code>INSERT</code> ke tabel transaksi, kemudian langsung mengeksekusi query <code>UPDATE inventaris_buku SET stok = stok - 1 WHERE id_buku = '\$id'</code> sehingga stok di tabel master langsung terpotong secara realtime."
"Mengapa Anda menggunakan JOIN pada query data peminjaman?"	"Karena tabel peminjaman hanya menyimpan <code>id_buku</code> sebagai foreign key. Dengan menggunakan <code>JOIN inventaris_buku ON p.id_buku = b.id_buku</code> , kita bisa menampilkan judul buku dan kode buku secara otomatis tanpa duplikasi data (prinsip normalisasi database)."
"Kenapa Anda tidak membuat method baru di ModelPenggajian?"	"Karena di CodeIgniter 3 arsitektur sistem saya sudah memiliki Model dengan fungsi generic reusable (<code>insert_data</code> , <code>update_data</code> , <code>delete_data</code>). Ini menerapkan prinsip Clean Code (DRY - Don't Repeat Yourself) sehingga tidak perlu membuat query berulang untuk operasi CRUD dasar."

Cheat-Sheet Adaptasi Cepat ke Tema Lain:

Jika dosen memberi tema lain saat ujian:

- **Rental Mobil:** Ganti `inventaris_buku` jadi `data_mobil` (nama, plat, harga), dan `peminjaman_buku` jadi `sewa_mobil`.
- **Apotek / Klinik Obat:** Ganti `inventaris_buku` jadi `data_obat` (nama, jenis, stok), dan `peminjaman_buku` jadi `resep_obat`.
- **Inventaris Barang Kantor:** Ganti `inventaris_buku` jadi `data_barang`, dan `peminjaman_buku` jadi `peminjaman_alat`.

Polanya 100% PERSIS SAMA!